Sistema de Agendamento de Consultas Médicas

Modelagem de Software — APS 1 (Especificação UML)

Carlos Eduardo Freire Gabriel Henrique Lourenço Kayque Vicente Silva
Luiz Pedro Pereira Mendes Yury Nogueira de Oliveira

Instituto de Informática (INF) — Universidade Federal de Goiás (UFG)
Bacharelado em Engenharia de Software — Docente: Me. Diogo Oliveira Santos

2026/2

INF
UFG

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Identificação Acadêmica e Equipe

Contexto da Atividade:

- Disciplina: Modelagem de Software (APS 1)
- Instituição: Instituto de Informática (INF / UFG)
- Curso: Bacharelado em Engenharia de Software
- Docente: Me. Diogo Oliveira Santos
- Semestre Letivo: 2026/2

Integrantes do Grupo:

- Carlos Eduardo Freire da Silva
- Gabriel Henrique Lourenço Dias
- Kayque Vicente Silva
- Luiz Pedro Pereira Mendes Saraiva
- Yury Nogueira de Oliveira Silva

Agenda da Apresentação

1. Visão Geral e Requisitos

2. Diagrama de Atividades (DA-01)

3. Diagrama de Sequência (DS-01)

4. Diagrama de Classes (DC)

5. Considerações Finais

INF
UFG



Visão Geral e Requisitos

Problema de Negócio e Solução Proposta

Desafios Operacionais:

- Conflitos e sobreposição de horários na recepção
- Alto índice de faltas por ausência de lembretes
- Morosidade no cancelamento e na remarcação
- Falta de rastreabilidade e auditoria (LGPD)

Solução Modelada:

- Autoatendimento integrado para pacientes
- Reserva com controle estrito de concorrência
- Notificações paralelas via E-mail e WhatsApp
- Log imutável para eventos críticos de negócio

Atores e Perfis de Acesso

Paciente (Autoatendimento)
Pesquisa especialidades e médicos, agenda horários livres, cancela e solicita remarcações.

Secretário (Recepção)
Atendimento presencial/telefônico, confirmação ativa de agendamentos e bloqueios operacionais.

Médico (Corpo Clínico)
Configura disponibilidade semanal, visualiza agenda do dia, inicia atendimentos e encerra consultas.

Administrador (Gestão)
Gerenciamento global de usuários, médicos, clínicas, especialidades e relatórios de auditoria.

Ciclo de Vida da Consulta

Estado Atual	Evento / Ação	Novo Estado	Ator Responsável
—	Solicitar agendamento	AGENDADA	Paciente / Secretário
AGENDADA	Confirmar presença	CONFIRMADA	Secretário / Médico
AGENDADA / CONFIRMADA	Iniciar atendimento	EM_ANDAMENTO	Médico titular
EM_ANDAMENTO	Concluir atendimento	REALIZADA	Médico titular
AGENDADA / CONFIRMADA	Cancelar ($\geq$ 2 h com motivo)	CANCELADA	Paciente / Secretário
AGENDADA / CONFIRMADA	Remarcar ($\geq$ 2 h com motivo)	REMARCADA (nova AGENDADA)	Paciente / Secretário
AGENDADA / CONFIRMADA	Ausência / Não comparecimento	NAO_REALIZADA	Médico / Sistema automático

- Estados Finais: `REALIZADA`, `CANCELADA`, `REMARCADA` e `NAO_REALIZADA`.
- Regra de Negócio (RN-20): Cancelamento e remarcação exigem no mínimo 2 horas de antecedência.

Notificações Multicanal e Concorrência

Comunicação em 2 Canais:

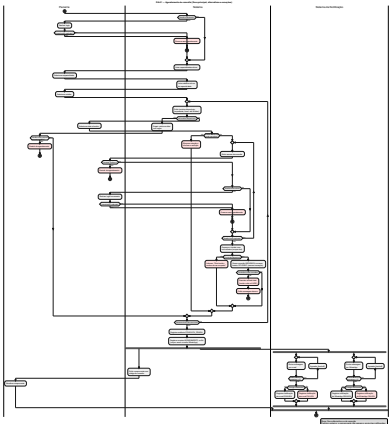
- Disparos assíncronos por E-mail e WhatsApp
- Eventos: Agendamento, Confirmação, Cancelamento, Remarcação e Lembrete (24 h)
- Fila com até 3 tentativas e espaçamento progressivo
- Falha no envio não compromete o agendamento

Restrições e Auditoria:

- Janela mínima de 30 minutos e máxima de 90 dias
- Slots padrões de 30 minutos sem sobreposição
- Bloqueio de horários com justificativa obrigatória
- Log imutável de auditoria com rastreio de IP e autor

Diagrama de Atividades (DA-01)

DA-01 — Agendamento de Consulta



DA-01 — Mecânica Operacional e Concorrência

Organização em Raias:

- Paciente: autenticação, seleção e confirmação
- Sistema: validação, reserva atômica e auditoria
- Notificação: processamento assíncrono paralelo

Desacoplamento por Fork/Join:

- Comprovante emitido de forma imediata
- Paciente não aguarda resposta das operadoras

Prevenção de Colisões:

- Bloqueio instantâneo do slot na confirmação
- Repetição (`repeat`) em horários tomados
- Sugestão de novas datas em ausência de vagas

Mecanismo de Rollback:

- Em falha de gravação, o horário volta a `LIVRE`

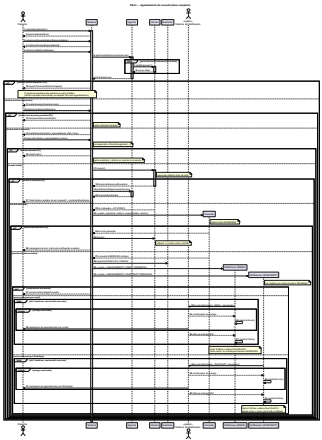
DA-01 — Mapeamento de Exceções e Desvios

Identificador	Tratamento no Fluxo do Diagrama
A1 — Sem Horários	Sugestão automática de datas alternativas pelo sistema; permite reescolha ou saída.
A2 — Conflito no Slot	Horário ocupado concorrentemente; emite aviso amigável e retorna à seleção.
A3 — Falha de Notificação	Até 3 tentativas automáticas por canal; se esgotar, marca `FALHOU` sem desfazer a consulta.
E1 — Sessão Expirada	Solicita reautenticação imediata e restaura o resumo previamente preenchido.
E2 — Erro de Persistência	Falha ao gravar no banco; cancela operação, libera o slot (`LIVRE`) e alerta o usuário.
E3 — Fora da Janela	Seleção anterior a 30 min ou posterior a 90 dias; bloqueia seleção com mensagem clara.



Diagrama de Sequência (DS-01)

DS-01 — Agendamento de Consulta (Fluxo Completo)



DS-01 — Interação e Reserva Atômica

Objetos e Responsabilidades:

- Controlador Sistema: orquestra tela e regras de negócio
- Agenda / Horario: verificação de grade e estado
- Consulta / Notificacao: instanciados dinamicamente (`«create»`)

Reserva Atômica (Mensagem 17):

- `Horario.reservar()`: operação única atômica
- Elimina risco de race condition no banco

Rollback e Resiliência:

- Mensagem 25: `Horario.liberar()` reverte o slot caso ocorra falha de gravação (E2)

Paralelismo Concorrente:

- Fragmento `par`: canais operam de modo independente
- Loop com até 3 tentativas e backoff em cada canal
- Comprovante na tela (msg 28) sem bloquear o paciente

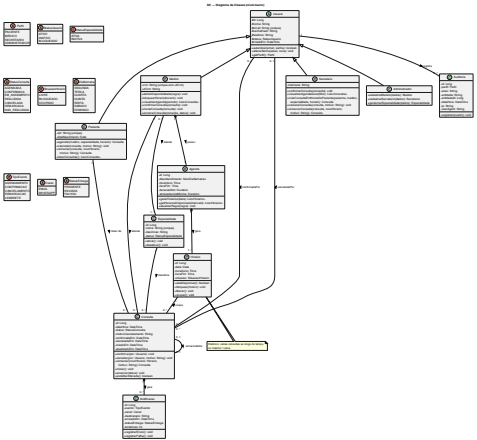
DS-01 — Rastreabilidade de Mensagens e Cenários

Mensagens	Cenário / Regra Coberta	Comportamento dos Objetos
1 a 8	Autenticação e Catálogo	Paciente recebe lista de especialidades e médicos ativos
9 a 12	Consulta de Grade	`Agenda.getHorariosLivres()` — trata A1 (sem horários)
13 a 16	Validação da Janela e Sessão	Bloqueio se fora da janela (E3) e revalidação de sessão (E1)
17 a 22	Reserva e Conflito	`Horario.reservar()` — trata A2 (slot ocupado simultaneamente)
23 a 28	Persistência e Confirmação	Criação da `Consulta`, log em `Auditoria` e rollback (E2)
29 a 45	Notificação Concorrente	Bloco `par` (E-mail e WhatsApp) com loops de repetição (A3)



Diagrama de Classes (DC)

DC — Diagrama de Classes (Nível Macro)



DC — Estrutura de Perfis e Herança

Classe Abstrata `Usuario`

Centraliza os atributos universais protegidos (`#`):

- Identificação: `id`, `nome`, `telefone`
- Segurança: `email` {unique}, `senhaHash`
- Controle: `status`, `criadoEm`
- Métodos: `autenticar()`, `alterarSenha()`

Especialização dos Perfis:

- Paciente: adiciona `cpf` {unique} e métodos de agendamento e cancelamento
- Medico: adiciona `crm`, `ufCrm` e controle de consultas
- Secretario: adiciona matrícula funcional e gestão de confirmações
- Administrador: métodos exclusivos para parametrização clínica

DC — Composições e Associações Críticas

Composições Estritas (♦):

- Medico ♦ Agenda (1:1): ciclo de vida dependente do vínculo médico
- Agenda ♦ Horario (1:1..*): slots pertencem unicamente à agenda-mãe
- Consulta ♦ Notificacao (1:0..*): registros de envio vinculados à consulta

Associações Estruturais:

- Horario – Consulta (1:0..*): slot retém histórico completo (máx. 1 consulta ativa)
- Consulta – Consulta (0..1:0..1): autoassociação reflexiva `remarcadaDe`
- Usuario – Auditoria (1:0..*): associação simples para perenidade dos logs (LGPD)

DC — Domínios Blindados (9 Enumerações)

Controle de Acesso e Entidades:

- `Perfil`: restringe contas a 4 perfis estritos
- `StatusUsuario`: `ATIVO`, `INATIVO`, `BLOQUEADO`
- `StatusEspecialidade`: `ATIVA`, `INATIVA`
- `DiaSemana`: parametrização da grade do médico

Estados Clínicos e Mensageria:

- `StatusConsulta`: 7 estados do ciclo de vida
- `SituacaoHorario`: `LIVRE`, `BLOQUEADO`, `OCUPADO`
- `TipoEvento`: gatilhos padronizados de disparo
- `Canal`: `EMAIL` ou `WHATSAPP`
- `StatusEntrega`: `PENDENTE`, `ENVIADA`, `FALHOU`



Considerações Finais

Síntese e Decisões de Modelagem

Consistência e Qualidade:

- 100% de rastreabilidade entre RFs, RNs e diagramas UML
- Eliminação de concorrência com reserva atômica de slots
- Modelo desacoplado para notificações assíncronas
- Domínio fortemente tipado sem strings mágicas

Conformidade e Extensibilidade:

- Diagramação aderente ao padrão UML 2.5
- Rastreabilidade de auditoria em conformidade com LGPD
- Base sólida para evolução arquitetural (ex: pagamentos, telemedicina e filas de espera)

Obrigado!

Sistema de Agendamento de Consultas Médicas

Modelagem de Software — APS 1 | UFG / INF (2026/2)

Dúvidas e Discussão